

Banco de Dados Avançado





Banco de Dados Avançado

SQLite

O SQLite é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional leve e de código aberto, amplamente utilizado em aplicações que necessitam armazenar dados localmente. Diferente de sistemas como MySQL ou PostgreSQL, o SQLite não funciona no modelo cliente-servidor, ou seja, ele não roda como um serviço separado: o banco de dados é um arquivo físico único que pode ser acessado diretamente pela aplicação.





Banco de Dados Avançado

SQLite

Download do SQLite:

<https://sqlite.org/download.html>

sqlite-dll-win-x64-3500400.zip

sqlite-tools-win-x64-3500400.zip

<https://sqlitebrowser.org/dl/>

DB Browser for SQLite - .zip (no installer) for 64-bit Windows





Banco de Dados Avançado

SQLite

- 1- Descompacte o arquivo sqlite-dll-win-x64-3500400.zip para a pasta sqlite-dll-win-x64-3500400
- 2- Renomeie a pasta sqlite-dll-win-x64-3500400 para sqlite
- 3- Descompacte o arquivo sqlite-tools-win-x64-2500400.zip para a pasta sqlite-tools-win-x64-2500400
- 4- Copie o conteúdo da pasta sqlite-tools-win-x64-2500400 para sqlite
- 5- Transfira a pasta sqlite para [C:/Users/](#)<seu usuario>/apps (se a pasta apps não existir, crie-a)





Banco de Dados Avançado

SQLite

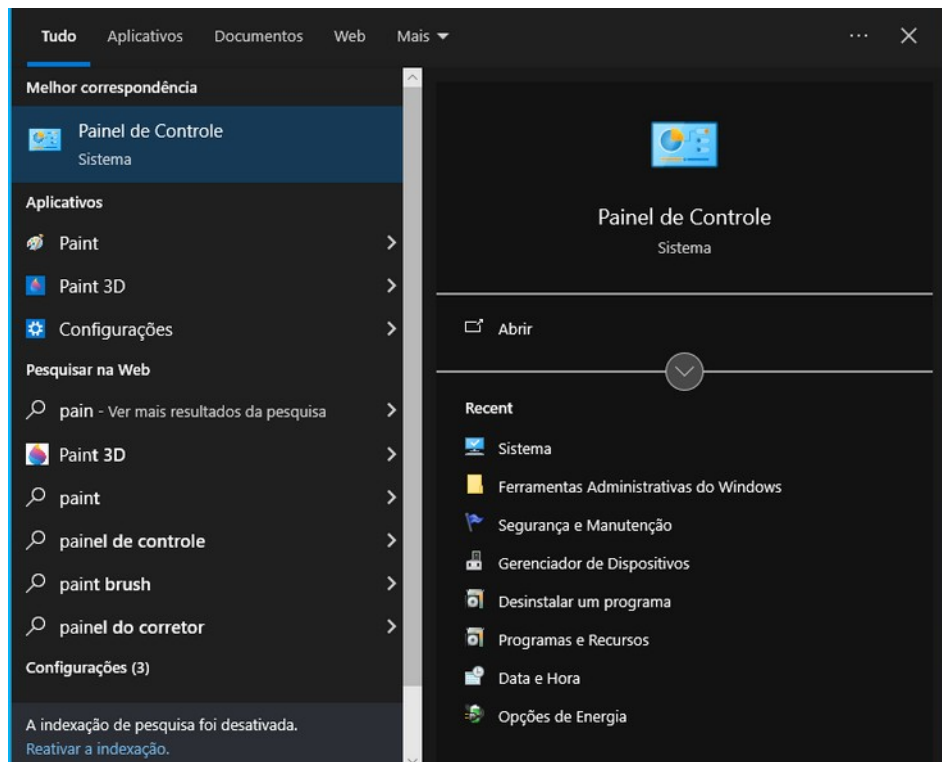
Configuração do sqlite:

Para acessarmos o sqlite adequadamente precisamos inserir o caminho para os arquivos do aplicativo no path do windows. As telas a seguir mostram o passo a passo.



Banco de Dados Avançado

SQLite





Banco de Dados Avançado

SQLite

> Painel de Controle >



Ajuste as configurações do computador

Exibir por: Categoria ▾



Sistema e Segurança

Verificar o status do computador
Salvar cópias de backup dos arquivos com Histórico de Arquivos
Backup e Restauração (Windows 7)



Rede e Internet

Exibir o status e as tarefas da rede



Hardware e Sons

Exibir impressoras e dispositivos
Adicionar dispositivo



Programas

Desinstalar um programa



Contas de Usuário

Alterar o tipo de conta



Aparência e Personalização



Relógio e Região

Alterar formatos de data, hora ou número



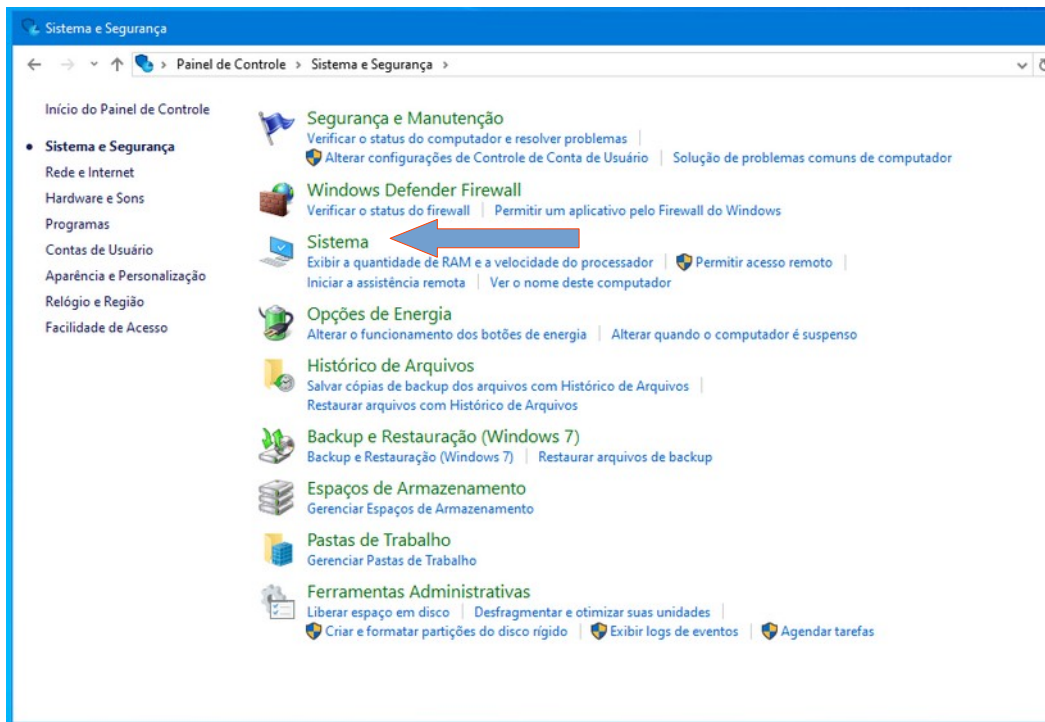
Facilidade de Acesso

Permitir que o Windows sugira configurações
Otimizar exibição visual



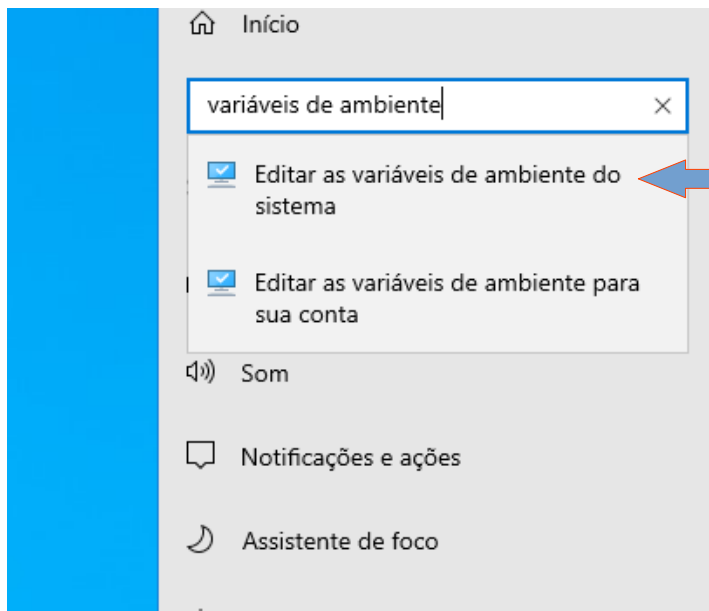
Banco de Dados Avançado

SQLite



Banco de Dados Avançado

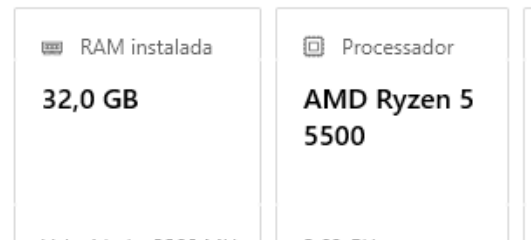
SQLite



Sobre

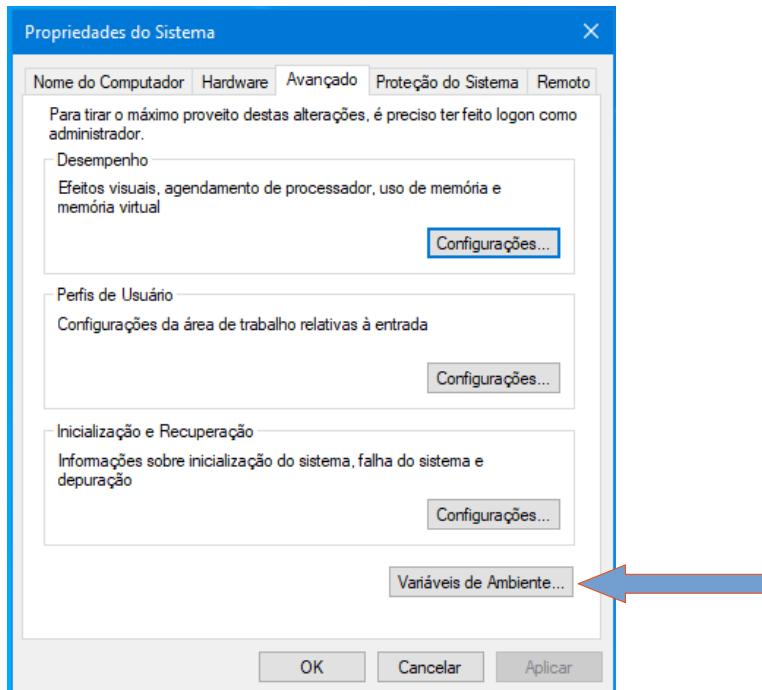
O computador está monitorado e protegido.

[Veja detalhes em Segurança do Windows](#)



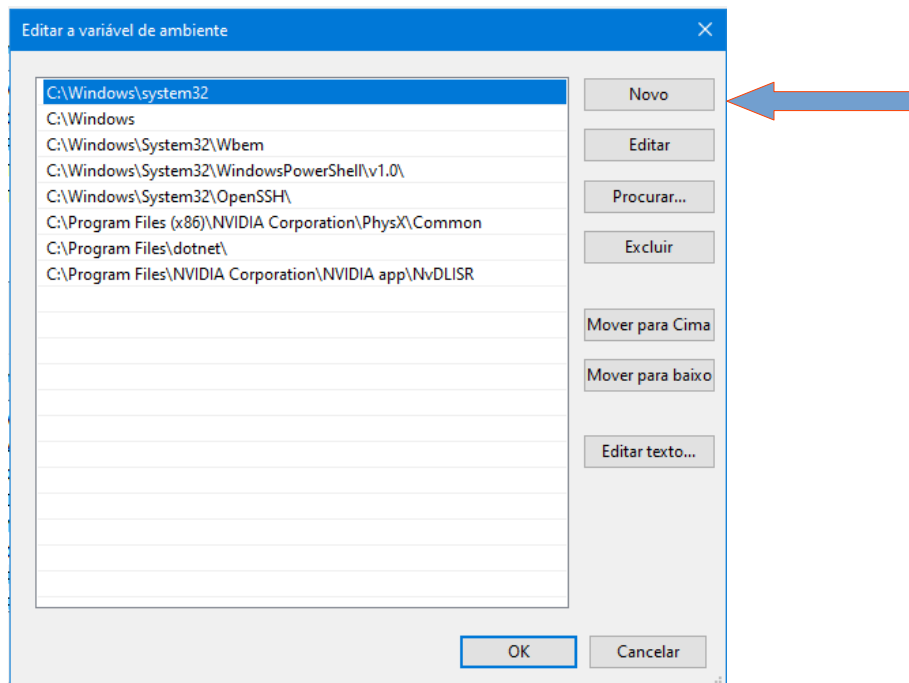
Banco de Dados Avançado

SQLite



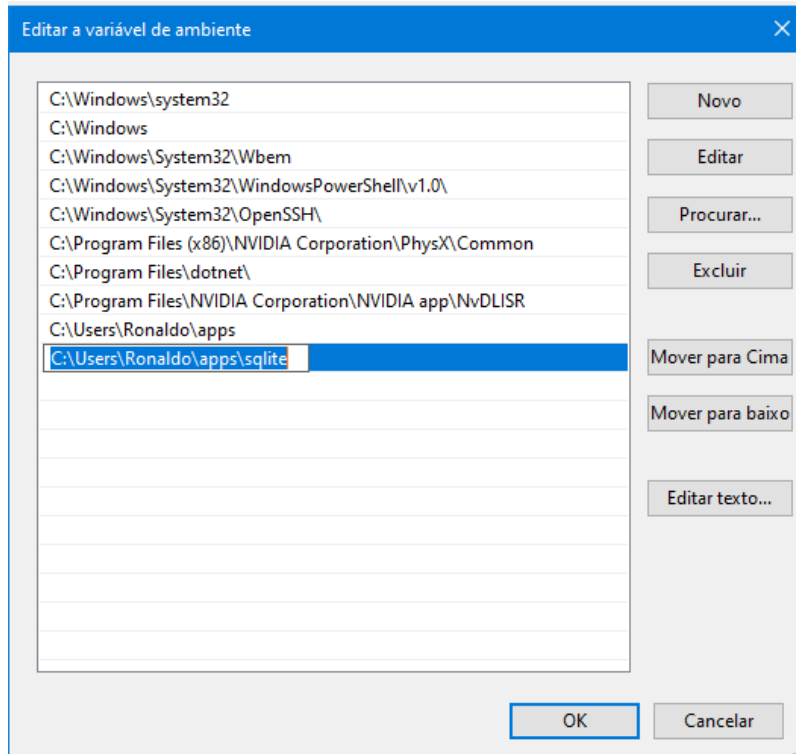
Banco de Dados Avançado

SQLite



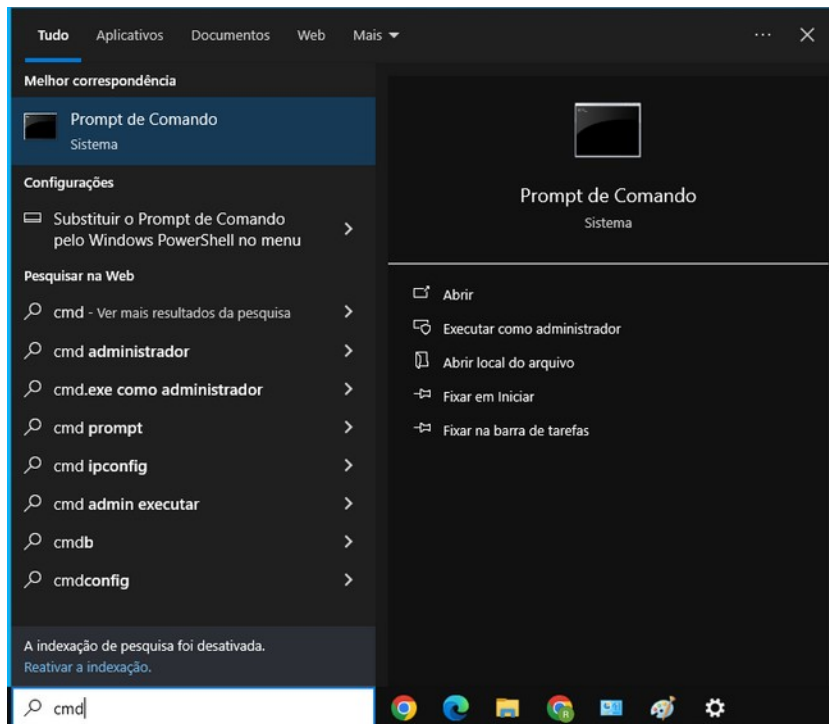
Banco de Dados Avançado

SQLite



Banco de Dados Avançado

SQLite





Banco de Dados Avançado

SQLite

```
Selecione o Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6216]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Ronaldo>echo %Path%
C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\dotnet\;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA app\NvDLISR;C:\Users\Ronaldo\apps;C:\Users\Ronaldo\apps\sqlite;C:\Users\Ronaldo\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\Ronaldo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin;C:\Users\Ronaldo\.dotnet\tools

C:\Users\Ronaldo>_
```





Banco de Dados Avançado

SQLite

C:\ Prompt de Comando

```
C:\Users\Ronaldo>  
C:\Users\Ronaldo>  
C:\Users\Ronaldo>sqlite3 --version  
3.50.4 2025-07-30 19:33:53 4d8adfb30e03f9cf27f800a2c1ba3c48fb4ca1b08b0f5ed59a4d5ecbf45e20a3 (64-bit)  
C:\Users\Ronaldo>_
```





Banco de Dados Avançado

SQLite

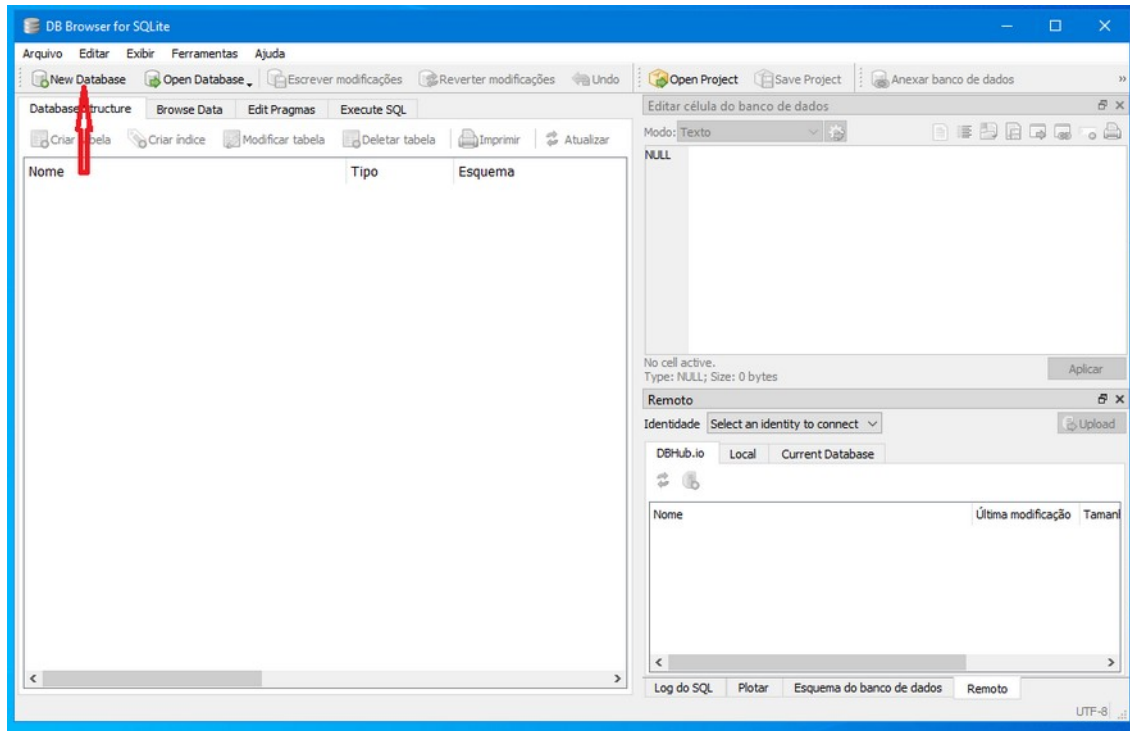
Após a configuração do SQLite:

- 1- Descompacte o arquivo DB.Browser.for.SQLite-v3.13.1-win64.zip para a pasta DB.Browser.for.SQLite-v3.13.1-win64
- 2- Renomeie a pasta para CD_Browser_for_SQLite
- 3- Mova a pasta para [C:/Users/](#)<seu usuario>/apps
- 4- Execute dentro dessa pasta o arquivo DB Browser for SQLite.exe



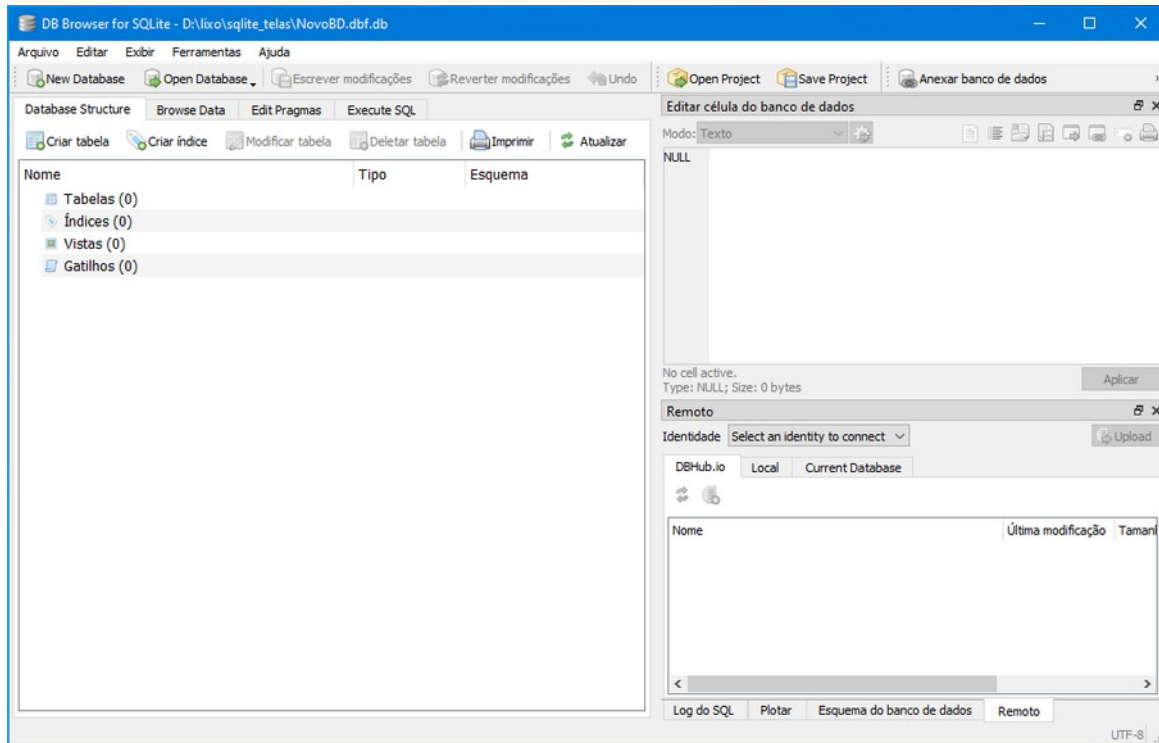
Banco de Dados Avançado

SQLite



Banco de Dados Avançado

SQLite





Banco de Dados Avançado

SQLite

Obs.

O SQLite só possui os seguintes tipos de dados:

- Integer
- Text
- Blob
- Real
- Numeric





Banco de Dados Avançado

SQLite

Obs.

Apesar do SQLite ter funções que tratam data, ele não possui um tipo de dado DATE para colunas em tabelas.

```
SELECT STRFTIME('%d/%m;%Y %H:%M:%s', 'now');
```





Banco de Dados Avançado

SQLite

```
CREATE TABLE `ALUNO` (  
    `ALUN_ID` INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    `ALUN_RA`      TEXT NOT NULL,  
    `ALUN_NOME`    TEXT NOT NULL  
);
```

```
PRAGMA foreign_keys=on;
```

```
CREATE TABLE NOTA (  
    NOTA_ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    NOTA_ALUN_ID INTEGER NOT NULL REFERENCES ALUNO(ALUN_ID),  
    NOTA_VALOR NUMERIC  
);
```





Banco de Dados Avançado

SQLite

Crie uma tabela Funcionário com os seguintes atributos: CPF, NOME e GENERO atribuindo chave primária.

Crie uma tabela Dependente com os seguintes atributos: ID, NOME, PARENTESCO e defina a chave primária e um atributo para chave estrangeira.

Insira dados nas duas tabelas e depois tente remover dados da tabela pai para verificar se a constraint irá bloquear a ação.

